

TERM-SPY

Dokumentacja techniczna systemu
autonomicznego UAV/UGV z analizą obrazu, SLAM
oraz transmisją LTE

Autor: Dawid Kapuściński

Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna systemu autonomicznego

Wersja: 1.0

Język: Polski

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Cel projektu	3
3. Założenia systemu	3
4. Architektura systemu	3
5. Warstwa sprzętowa	3
6. System operacyjny i środowisko ROS 2	4
7. System detekcji obiektów AI	4
8. System SLAM i mapowania	4
9. Integracja MAVROS i autopilota	4
10. System Back-To-Home OFFBOARD	4
11. Transmisja obrazu i telemetry	4
12. Integracja LTE i ZeroTier	5
13. Automatyzacja i autostart systemu	5
14. Opis głównych skryptów	5
15. Procedury diagnostyczne	5
16. Testy systemu	5
17. Bezpieczeństwo i niezawodność	5
18. Możliwości rozwoju	5
19. Wnioski końcowe	6

1. Wstęp

Projekt TERM-SPY został opracowany jako autonomiczny system obserwacyjny przeznaczony dla platform UAV oraz UGV. System integruje analizę obrazu AI, detekcję obiektów, transmisję obrazu, system SLAM, komunikację LTE, telemetrykę MAVLink oraz autonomiczne odzyskiwanie pozycji po utracie GPS.

2. Cel projektu

Celem projektu było opracowanie kompletnego systemu autonomicznego umożliwiającego detekcję obiektów w czasie rzeczywistym, transmisję obrazu o niskim opóźnieniu, mapowanie otoczenia 3D oraz integrację z autopilotem.

3. Założenia systemu

System został zaprojektowany jako modułarny, autonomiczny oraz odporny na utratę połączenia. Uwzględniono integrację ROS 2, SLAM, AI oraz LTE.

4. Architektura systemu

Schemat logiczny systemu:

```
[ZED 2i] -> [ROS 2] -> [RTAB-Map]
||
| +--> mapa 3D
|
+--> YOLO AI -> detekcje
|
+--> MAVROS -> ArduPilot -> vision_pose
```

5. Warstwa sprzętowa

W projekcie wykorzystano NVIDIA Jetson AGX Orin, kamerę stereo ZED 2i, kamerę termowizyjną InfiRay, autopilot Pixhawk/Cube oraz modemy LTE.

6. System operacyjny i środowisko ROS 2

W projekcie wykorzystano Ubuntu Linux, ROS 2 Humble, OpenCV, CUDA, RTAB-Map oraz MAVROS.

7. System detekcji obiektów AI

System AI wykorzystuje YOLO, OpenCV oraz CUDA do wykrywania ludzi, pojazdów i elektroniki w czasie rzeczywistym.

8. System SLAM i mapowania

RTAB-Map odpowiada za tworzenie map 3D, lokalizację UAV, loop closure oraz wspomaganie autonomicznej nawigacji.

9. Integracja MAVROS i autopilota

MAVROS odpowiada za komunikację pomiędzy ROS 2 oraz autopilotem ArduPilot i umożliwia przesyłanie vision_pose.

10. System Back-To-Home OFFBOARD

System umożliwia autonomiczny powrót po utracie GPS z wykorzystaniem vision navigation i visual odometry.

11. Transmisja obrazu i telemetry

Do transmisji wykorzystano ffmpeg, UDP multicast, MPEG-TS, SRT oraz ZeroTier.

12. Integracja LTE i ZeroTier

ZeroTier umożliwia komunikację overlay VPN przez LTE bez konieczności publicznego IP.

13. Automatyzacja i autostart systemu

Skrypt `start_stack.sh` automatycznie uruchamia ROS 2, MAVROS, RTAB-Map, AI oraz transmisję danych.

14. Opis głównych skryptów

Opisano działanie `start_stack.sh`, `thermal_view.py`, `alert_sender_final.py`, `relay_node.py`, `to_fcu_odom.py` oraz `back_to_home_offboard.py`.

15. Procedury diagnostyczne

Do diagnostyki wykorzystywane są komendy ROS 2, `tcpdump`, `zerotier-cli` oraz narzędzia MAVROS.

16. Testy systemu

Przeprowadzono testy transmisji obrazu, działania LTE, SLAM, AI, `vision_pose` oraz odporności na utratę połączenia.

17. Bezpieczeństwo i niezawodność

System wykorzystuje firewall, overlay VPN, watchdog loops oraz automatyczne odzyskiwanie usług.

18. Możliwości rozwoju

Możliwa jest integracja RTK GPS, rojów UAV, autonomicznego lądowania oraz rozszerzonych systemów AI.

19. Wnioski końcowe

Projekt TERM-SPY spełnił założenia dotyczące transmisji danych, AI, ROS 2, SLAM oraz autonomicznej pracy UAV/UGV.
